

тест – 10б, лек. – 30б., лаб. – 50б., отч. – 10б.

deadline для отчетов: 01.06.25

лек. МАГК

I Проверка чисел на простоту

- 1 Вероятностные алгоритмы проверки чисел на простоту
 - 1.1 Тест Ферма. Числа Кармайкла. Алгоритм Эрдеша.
 - 1.2 Тест Соловья – Штрассена. Символ Якоби. Эйлеровы псевдопростые числа.
 - 1.3 Тест Миллера-Рабина. Руководство при генерации простых чисел для практических приложений. Сильно псевдопростые числа.
- 2 Проверка чисел Мерсенна на простоту. Теорема Люка-Лемера. Алгоритм Люка-Лемера. Свойства чисел Мерсенна. Теорема Поклингтона. Теорема Пепина.

II Разложение чисел на множители. Факторизация составных чисел.

- 1 Метод пробного деления.
- 2 p – метод Полларда. Алгоритм p – метода.

III Эллиптические кривые.

- 1 Некоторые понятия высшей алгебры и элементы геометрии.
 - 1.1 Группы. Кольца. Поля.
 - 1.2 Алгебраические кривые. Классификация особых точек.
- 2 Эллиптические кривые (ЭК).
 - 2.1 Основные понятия ЭК.
 - 2.2 ЭК над полем вещественных чисел. Инвариант ЭК.
 - 2.3 Законы сложения точек ЭК. Вывод формул. Таблица формул.
 - 2.4 Группа точек ЭК над конечным полем $GF(p)$. Теорема Хассе. Порядок ЭК.

2.5 Скалярное умножение точек ЭК.

2.6 Порядок точки в группе ЭК. Алгоритм вычисления порядка точки ЭК.

3 Криптографические приложения ЭК.

3.1. Общие положения шифрования данных на базе ЭК.

3.2. Применение ЭК в современных шифр – системах.

3.3. Криптографически надежные параметры ЭК.

3.4. Генерация псевдослучайных последовательностей.

Алгоритм ГПСП над ЭК (линейный и инверсионный ГПСП).

3.5. Схема симметричного шифрования на ЭК.

3.6. Дискретное логарифмирование на ЭК. Словарь перевода элементов обычной криптосистемы в эллиптическую.

3.7. Схема открытого распределения ключей Диффи-Хеллмана над группой точек ЭК.

3.8. Криптосистема Эль-Гамала над группой точек ЭК.